

 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803	PROGRAMA OFICIAL DE CURSO (Pregrado y Posgrado)
	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

1. INFORMACIÓN GENERAL			
Nombre del Curso:	LÓGICA Y REPRESENTACIÓN II		
Programa académico al que pertenece:	ING DE SISTEMAS VIRTUAL		
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería		
Vigencia:	2024-1 2024-2	- Código curso:	2554306
Tipo de curso:	Profesional		
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO			
Habitable (H):	SI	Validable (V):	SI
Clasificable (C):	NO	Evaluación de suficiencia (Posgrado):	NO
Modalidad educativa del curso:	Virtual		
Área, núcleo o componente de la organización curricular a la que pertenece el curso	Básicas		
Número de créditos académicos:	3		
Horas totales de interacción estudiante-profesor:	64	Horas totales de trabajo independiente:	80
Horas totales del curso del semestre:	144		
Horas totales de actividades académicas teóricas:	0	Horas totales de actividades académicas prácticas:	0
Horas totales de actividades académicas teórico-prácticas:	64		

PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LOS CUALES SE OFRECE EL CURSO	
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 5	
Pre-requisitos:	2554208 - LÓGICA Y REPRESENTACIÓN I
Co-requisitos:	2554303 - MATEMÁTICAS DISCRETAS II
552 - INGENIERÍA DE SISTEMAS VIRTUAL-SEDE MEDELLIN Versión: 1	
Pre-requisitos:	2554208 - LÓGICA Y REPRESENTACIÓN I
Co-requisitos:	2554303 - MATEMÁTICAS DISCRETAS II
506 - INGENIERÍA DE SISTEMAS - REGIÓN Versión: 4	
Pre-requisitos:	2554208 - LÓGICA Y REPRESENTACIÓN I
Co-requisitos:	2554303 - MATEMÁTICAS DISCRETAS II

2. RELACIONES CON EL PERFIL

La asignatura de Lógica y Representación II se enfoca en diseño de algoritmos avanzados para resolver problemas de mayor complejidad, ofreciendo a los estudiantes estrategias de análisis de complejidad computacional para algoritmos iterativos y recursivos, teorías de árboles y grafos para resolver problemas de trayectorias o caminos más cortos, algoritmos eficientes de ordenamiento y búsqueda basado en recursión y programación dinámica, y estructura de datos basado en pilas, colas y heaps (montículos). Además, la asignatura explora la teoría NP- Complejidad para entender cuáles son las particulares que un problema sea difícil de resolver por algún método algorítmico y como el método de reducción podría satisfacer que dos problemas son equivalentes para ser resueltos en un tiempo polinómico. Todo lo anterior permite mejorar al estudiante en la exploración de su capacidad analítica de los algoritmos a partir de las herramientas matemáticas avanzadas de la complejidad computacional e incrementar la experiencia de programación con el lenguaje de programación Python, enfatizando la importancia del diseño y análisis algorítmico para impulsar las soluciones creativas de los estudiantes mediante el trabajo en equipo y la reflexión analítica de la solución de problemas.

3. INTENCIONALIDADES FORMATIVAS

- ☒ Aplicar estrategias para el análisis del rendimiento de los algoritmos de forma temporal y espacial en términos de notación asintótica, útiles para la clasificación del mejor caso, el caso promedio y el peor caso de los algoritmos.
- ☒ Desarrollar algoritmos computacionales en la solución de problemas con estructuras de datos con pilas y colas, recursividad, árboles y grafos, y programación dinámica para ser discutidos por cada equipo de trabajo.
- ☒ Explicar las diferentes teorías de los problemas NP-Complejidad y sus métodos de reducción para el análisis de los alcances y limitantes en su implementación computacional.
- ☒ Argumentar de forma oral las soluciones de los laboratorios de la asignatura para ser discutidos y validados por el docente.

4. APORTES DEL CURSO A LA FORMACIÓN INTEGRAL Y A LA FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

La asignatura de Lógica y Representación II aporta experiencias de trabajo en equipo como un pilar fundamental en el desarrollo de las habilidades blandas y la formación integral de cada estudiante. Mediante el trabajo en equipo en la solución de laboratorios y los encuentros síncronos, el docente incentiva a los estudiantes a abordar los temas de algoritmo desde un punto de vista analítico y crítico frente a sus potencialidades en la ingeniería y sus limitaciones prácticas. Además, la asignatura aporta conocimientos esenciales para incrementar las habilidades de pensamiento lógico para la solución de problemas, articulando con algunos saberes específicos de otras asignaturas como Matemáticas Discretas II y Técnicas de Programación y Laboratorio

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y/O SABERES

Unidad 1: Pilas y Colas (3 semanas)

- ☒ Concepto de pilas y su procedimiento basado en LIFO (Last Input / First Output)
- ☒ Operaciones de apilar, desapilar y cima.
- ☒ Algoritmos de Pilas con Listas Ligadas.
- ☒ Algoritmos de N-Pilas.
- ☒ Concepto de colas y su procedimiento basado en FIFO (First Input / First Output)
- ☒ Colas No Circulares (CNC) y operaciones básicas.
- ☒ Colas Circulares (CC) y operaciones básicas.
- ☒ Algoritmos de CNC con Listas Ligadas.
- ☒ Algoritmos de un arreglo con dos colas.
- ☒ Algoritmos de un arreglo con N-Colas.

Unidad 2: Análisis de Algoritmos (3 semanas)

- ☒ Concepto de costo computacional temporal y espacial.
- ☒ Notación asintótica y propiedades.
- ☒ Notación Big O, Big Omega, y Big Theta.
- ☒ Orden de magnitud de los algoritmos.
- ☒ Análisis de algoritmos básicos.
- ☒ Análisis de algoritmos de ordenamiento básico.
- ☒ Análisis de algoritmos en algoritmos de búsqueda lineal y binario.
- ☒ Análisis de algoritmos en estructuras de datos.

Unidad 3: Recursión (3 semanas)

- ☒ Concepto de recursión.
- ☒ Recursión directa e indirecta.
- ☒ Transformación de un algoritmo iterativo a recursivo.
- ☒ Algoritmos básicos de recursión.
- ☒ Análisis de la complejidad computacional en algoritmos recursivos.
- ☒ Teorema y Método Maestro.
- ☒ Algoritmos MergeSort y QuickSort
- ☒ Algoritmos QuickSelect y MomSelect
- ☒ Algoritmos para multiplicación rápida

Unidad 4: Árboles y Grafos (3 semanas)

- ☒ Concepto de grafo y sus propiedades básicas.
- ☒ Algoritmo de Fleury para ciclos de Euler.
- ☒ Algoritmos BFS y DFS para trayectorias cortas sin ponderación.
- ☒ Algoritmos de Dijkstra y Floyd para trayectorias cortas con ponderación.
- ☒ Concepto de árbol y sus propiedades básicas.
- ☒ Tipos de árboles: árbol enraizado, árbol enraizado ordenado, árbol isomórfico y árbol m-ario.
- ☒ Algoritmo para encontrar el número de árboles extendidos.
- ☒ Algoritmos de Prim y Kruskal para encontrar el árbol expandido mínimo.
- ☒ Algoritmo de búsqueda con árbol binario.
- ☒ Algoritmos para árboles balanceados: árbol AVL.
- ☒ Estructuras Heap o Montículos.
- ☒ Algoritmo HeapSort.

Unidad 5: Programación Dinámica (2 semanas)

- ☒ Concepto de programación dinámica

- ☒ Programación dinámica vs recursión
- ☒ Aproximaciones de la programación dinámica
- ☒ Identificación y construcción de programación dinámica para la solución de problemas.

Unidad 6: Teoría NP-Complejidad (2 semanas)

- ☒ Problemas NP completitud
- ☒ Métodos de reducciones para algoritmos: pares más cercanos, secuencia creciente más larga y mínimo y máximo común divisor.
- ☒ Reducciones de dureza elementales: ciclos Hamiltonianos, conjunto independiente y cobertura de vértices, y método del grupo social.
- ☒ Condición de Satisfacción.
- ☒ Problemas P vs NP.

6. METODOLOGÍA (SUGERIDA)

Estrategias didácticas:

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Aprendizaje invertido

Metodología(s) utilizada(s):

La metodología de la asignatura se basa en la modalidad de aula semilla, el cual incluye material de lectura, ejemplos didácticos e interactivos y videos explicativos por parte del profesor. Considerando el enfoque de Lógica y Representación II, el aula semilla se articula con el aprendizaje basado en problemas para que el estudiante desarrolle habilidades en la solución de problemas desde el diseño y análisis algorítmico.

Por otra parte, todo el material de la asignatura se dispondrá en línea para que el estudiante acceda en cualquier momento y medio tecnológico durante sus horas de estudio. Considerando lo anterior, el profesor realizará un acompañamiento síncrono para aclarar las inquietudes de los estudiantes con respecto al material de la asignatura, permitiendo una retroalimentación de los conceptos y procedimientos orientados hacia la solución de un problema desde la algoritmia. El desarrollo de los laboratorios, proyectos y tareas de programación se enfocarán en el uso del lenguaje de programación Python, exigiendo a los estudiantes originalidad y justificación de los diseños algorítmicos. En caso de ser necesario, se utilizarán algunas sesiones presenciales para el desarrollo de algunas prácticas diseñadas por el monitor del curso, con previa aceptación del profesor

Medios y recursos didácticos:

Medios y recursos didácticos:

Google Colaboratory, Videos Interactivos en Youtube (Cuenta Privada), y Animaciones.

Formas de interacción en los ambientes de aprendizaje y de acompañamiento del trabajo independiente del estudiante:

Los estudiantes tendrán libre acceso al material de clase en línea, donde se muestra el contenido. El profesor utilizará una cuenta de Zoom habilitada por Ingeni@ para los encuentros síncronos en las horas de clase, considerando que los estudiantes deben realizar una lectura previa de los temas de la semana para enfocar el punto de interés en la aclaración de dudas o retroalimentación de los laboratorios calificados

Estrategias de internacionalización del currículo que se desarrollan para cumplir con las intencionalidades formativas del microcurrículo:

Teniendo en cuenta el enfoque de aula invertida, la asignatura utiliza estrategias internacionales como Massive Open Online Course (MOOC) con la idea de crear contenidos académicos impartidos a través de plataformas tecnológicas que habilitan procesos de enseñanza, aprendizaje y retroalimentación a un grupo específico de estudiantes. Además, el contenido de la asignatura está protegida por licencia de acceso abierto Creative Commons y se considerará otras estrategias pedagógicas apoyadas por videos interactivos y/o simulaciones de problemas resueltos.

Estrategias para abordar o visibilizar la diversidad desde la perspectiva de género, el enfoque diferencial o el enfoque intercultural:

Por la naturaleza del curso, el uso de herramientas virtuales ayuda a abordar el enfoque diferencial dentro de la diversidad cultural e inclusiva que caracteriza a la Alma Mater. Por medio de la interacción de las herramientas de aula invertida, los estudiantes con alguna discapacidad pueden acceder desde un computador al material del curso y recibir asesoría virtual con el profesor

7. EVALUACIÓN (SUGERIDA)

Concepción de evaluación, modalidades y estrategias a través de las cuales se va a orientar:

Considerando que la asignatura es por aula invertida y articulando con el aprendizaje basado en problemas, el proceso de evaluación es heteroevaluación, donde el profesor realizará una valoración cuantitativa de los laboratorios y la exposición final.

Procesos y resultados de aprendizaje del Programa Académico que se abordan en el curso (según el Acuerdo Académico 583 de 2021 y la Política Institucional):

RA1. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando los principios de la ingeniería, las ciencias y las matemáticas.

RA5. Habilidad para trabajar eficazmente en un equipo cuyos miembros juntos ejercen el liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos.

RA7. Habilidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos en función de las

necesidades, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas.

Momentos de evaluación del curso y sus respectivos porcentajes

Momento de evaluación	Porcentaje
Laboratorio 1: Pilas y Colas	10 %
Laboratorio 2: Árboles y Grafos	10 %
Laboratorio 3: Programación Dinámica	15 %
Parcial 1: Pilas, Colas y Complejidad Computacional	15 %
Parcial 2: Recursividad	15 %
Parcial 3: Árboles y Grafos	15 %
Sustentación: Análisis de un Problema NP-Complejidad	20 %

8. BIBLIOGRAFÍA Y OTRAS FUENTES

Cultura o zona geográfica	Bibliografía	Palabras clave
Estados Unidos	Steven S. Skiena. The Algorithm Design Manual. Third Edition, Springer, 2020.	Algorithms, Computational Cost, and Data Structures
Estados Unidos	Thomas Mailund. Introduction to Computational Thinking: Problem Solving, Algorithms, Data Structures, and More, Apress, 2021.	Computational Thinking, Data Structures, and Python
Estados Unidos	Samuel Tomi Klein. Basic Concepts in Algorithms, World Scientific Publishing, 2021.	Algorithms Design, Tree, and Graphs
Costa Rica	Enrique Vilchez Quesada. Matemáticas Discretas con Apoyo de Software. AlphaEditorial, 2021.	Análisis de Algoritmos, Relaciones de Recurrencia, Teoría de Árboles y Grafos

9. COMUNIDAD ACADÉMICA QUE PARTICIPÓ EN LA ELABORACIÓN DEL MICROCURRÍCULO

Nombres y Apellidos	Unidad académica	Formación académica	% de participación
Javier Fernando Botía Valderrama	Ingeniería de Sistemas	Doctor en Ingeniería Electrónica	60
Jhon Fredy Duitama Muñoz	Ingeniería de Sistemas	Ph.D. en	10

		Informática	
Diana Margot López	Ingeniería de Sistemas	Magister en Ingeniería Industrial	10
Carlos Andres Mera Banguero	Ingeniería de Sistemas	Doctor en Ingeniería de Sistemas e Informática	10
Alexander Oswaldo Tapia Morales	Ingeniería de Sistemas	Msc. Gestión en TI.	10

Aprobado por Comité de Carrera con acta 771 del 11 de Septiembre de 2025
Aprobado en acta de Consejo de Facultad 2507 del 24 de Septiembre de 2025